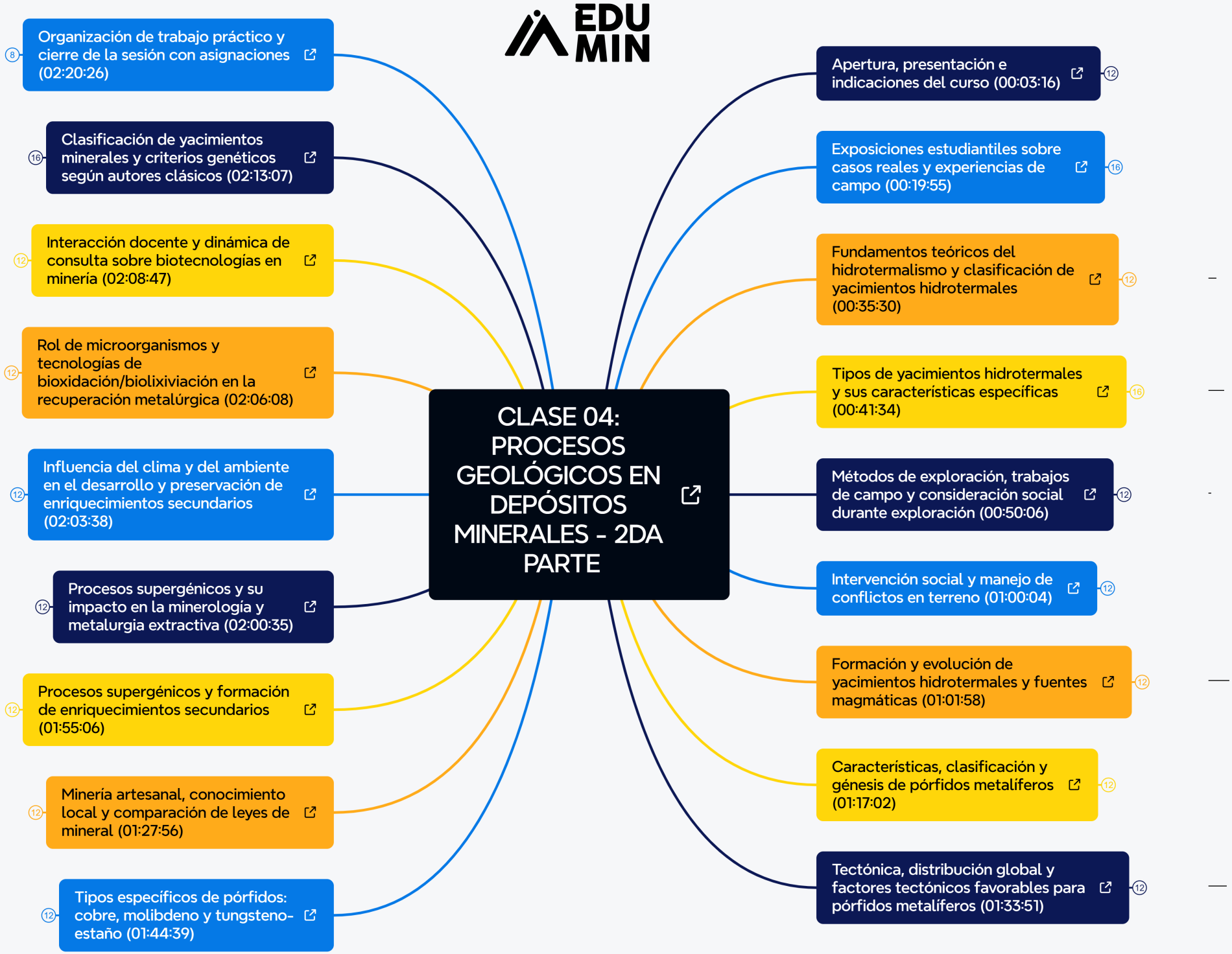
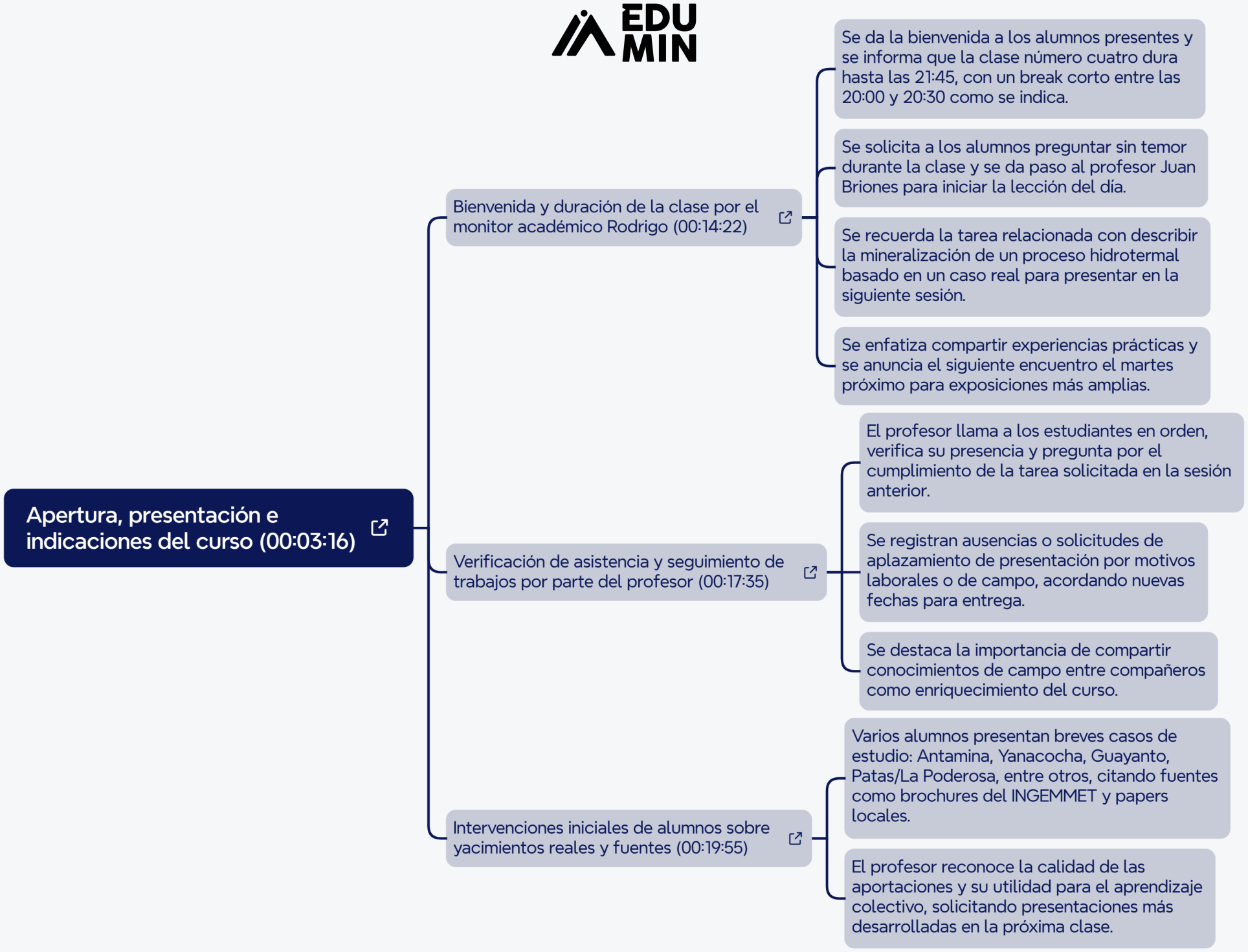

EDU MIN
CLASE 04: PROCESOS GEOLÓGICOS EN DEPÓSITOS MINERALES - 2DA PARTE
Organización de trabajo práctico y cierre de la sesión con asignaciones (02:20:26)
Clasificación de yacimientos minerales y criterios genéticos según autores clásicos (02:13:07)
Interacción docente y dinámica de consulta sobre biotecnologías en minería (02:08:47)
Rol de microorganismos y tecnologías de bioxidación/biolixiviación en la recuperación metalúrgica (02:06:08)
Influencia del clima y del ambiente en el desarrollo y preservación de enriquecimientos secundarios (02:03:38)
Procesos supergénicos y su impacto en la minerología y metalurgia extractiva (02:00:35)
Procesos supergénicos y formación de enriquecimientos secundarios (01:55:06)
Minería artesanal, conocimiento local y comparación de leyes de mineral (01:27:56)
Tipos específicos de pórfidos: cobre, molibdeno y tungsteno-estaño (01:44:39)
Apertura, presentación e indicaciones del curso (00:03:16)
Exposiciones estudiantiles sobre casos reales y experiencias de campo (00:19:55)
Fundamentos teóricos del hidrotermalismo y clasificación de yacimientos hidrotermales (00:35:30)
Tipos de yacimientos hidrotermales y sus características específicas (00:41:34)
Métodos de exploración, trabajos de campo y consideración social durante exploración (00:50:06)
Intervención social y manejo de conflictos en terreno (01:00:04)
Formación y evolución de yacimientos hidrotermales y fuentes magmáticas (01:01:58)
Características, clasificación y génesis de pórfidos metalíferos (01:17:02)
Tectónica, distribución global y factores tectónicos favorables para pórfidos metalíferos (01:33:51)


Apertura, presentación e indicaciones del curso (00:03:16)
Bienvenida y duración de la clase por el monitor académico Rodrigo (00:14:22)
Se da la bienvenida a los alumnos presentes y se informa que la clase número cuatro dura hasta las 21:45, con un break corto entre las 20:00 y 20:30 como se indica.
Se solicita a los alumnos preguntar sin temor durante la clase y se da paso al profesor Juan Briones para iniciar la lección del día.
Se recuerda la tarea relacionada con describir la mineralización de un proceso hidrotermal basado en un caso real para presentar en la siguiente sesión.
Se enfatiza compartir experiencias prácticas y se anuncia el siguiente encuentro el martes próximo para exposiciones más amplias.
Verificación de asistencia y seguimiento de trabajos por parte del profesor (00:17:35)
El profesor llama a los estudiantes en orden, verifica su presencia y pregunta por el cumplimiento de la tarea solicitada en la sesión anterior.
Se registran ausencias o solicitudes de aplazamiento de presentación por motivos laborales o de campo, acordando nuevas fechas para entrega.
Se destaca la importancia de compartir conocimientos de campo entre compañeros como enriquecimiento del curso.
Intervenciones iniciales de alumnos sobre yacimientos reales y fuentes (00:19:55)
Varios alumnos presentan breves casos de estudio: Antamina, Yanacocha, Guayanto, Patas/La Poderosa, entre otros, citando fuentes como brochures del INGEMMET y papers locales.
El profesor reconoce la calidad de las aportaciones y su utilidad para el aprendizaje colectivo, solicitando presentaciones más desarrolladas en la próxima clase.

Exposiciones estudiantiles sobre casos reales y experiencias de campo (00:19:55)

- Caso Antamina y Yanacocha: características mineralógicas y fuentes consultadas (00:19:55)
  - Antamina descrita como pórfido y skarn con alta proporción de cobre, presencia de zinc, plata y molibdeno, y menas como calcopirita, pirita y bornita.
  - Yanacocha descrita por alteración potásica extensa con ensamble de biotita y magnetita asociadas a intrusivos; fuentes incluyen brochures institucionales y papers locales.
  - Se menciona la utilidad de compendios geológicos nacionales para identificar geología y yacimientos en el país como referencia docente.
- Llancocha (Yanacocha) y depósitos de alta sulfuración: alteraciones y mineralización aurífera (00:23:07)
  - Se caracteriza Llancocha como depósito termal de alta sulfuración con fluidos hidrotermales ácidos que generan argilización y alumitación en fracturas volcánicas.
  - Mineralización principal: oro fino asociado a pirita y cuarzo, con minerales de ganga como la luz (ludita?) y caolinita; reconocido como un yacimiento aurífero de gran escala.
  - La información proviene de papers y estudios locales, brindando ejemplos relevantes para la clase.
- Proyecto Guayanto y unidad filoniana en exploración: zonificación metalogénica y leyes (00:24:47)
  - Proyecto Guayanto descrito como yacimiento filoniano de relleno de fracturas, polimetálico, emplazado en batolito costero y en formaciones Kilmaná y Grupo Sacero.
  - Intrusivos de la superunidad Incacahuace (granodioritas y monzonitas) controlan mineralización; zonación lateral con sectores de cobre, Pb-Zn y plomo-plata.
  - Leyes reportadas: plomo con 10–12% acompañado de hasta 30–40 onzas de plata en ciertas zonas; cobre variable entre 0,5–4% según sector; proyecto en etapa de laboreo y evaluación.
- Yacimiento Patas/Bulibuyo (La Poderosa): betas mesotermales y minerales asociados (00:30:44)
  - Ubicado en el batolito de Patas, cuerpo intrusivo granítico; yacimiento hidrotermal de betas mesotermales, subverticales a verticales, ricas en cuarzo.
  - Menas principales: oro nativo asociado a pirita, calcopirita y arsenopirita; minerales de ganga: cuarzo, cericita (sericita) y clorita.
  - Grosor de vetas generalmente centímetros a menos de un metro con leyes que oscilan entre 0,7–1 onza, existiendo reportes de muestras extraordinarias con 5–10 onzas.

Fundamentos teóricos del hidrotermalismo y clasificación de yacimientos hidrotermales (00:35:30)

- Definición de yacimientos magmático-hidrotermales y fuentes de fluidos (00:35:59)
  - Yacimientos magmático-hidrotermales: depósitos formados por precipitación de metales desde fluidos acuosos calientes asociados a magmas.
  - Fuentes de fluidos incluyen aguas magmáticas expulsadas por el magma, aguas metamórficas generadas por reacciones metamórficas y aguas meteóricas (superficiales).
  - Se requiere un medio poroso y permeable que permita la circulación y exhalación de fluidos para concentrar minerales durante cambios en T, P y pH.
- Mecanismos de precipitación y control geológico de la mineralización hidrotermal (00:36:59)
  - Los fluidos enriquecidos en metales precipitan al experimentar inestabilidades físico-químicas: cambios en saturación, disminución de temperatura o presión y variaciones del pH.
  - La geología regional, tectónica, química de los fluidos, emplazamiento y composición magmática controlan la génesis y tipo de yacimiento hidrotermal.
  - Formación de sulfuros, óxidos, sulfosales y elementos nativos dependiendo de las condiciones de precipitación.
- Clasificación por gradiente térmico y sonación de mineralización (00:40:46)
  - La mineralogía depende de rangos de temperatura de formación, generando zonación (sonación) con distintas asociaciones mineralógicas según profundidad y T.
  - Clasificación general en piro-metasomáticos, hipotermales, mesotermales y epitermales según temperatura y contexto geológico.
  - Se presentan ejemplos de minerales característicos y tipos de vetas o reemplazos asociados a cada nivel térmico.

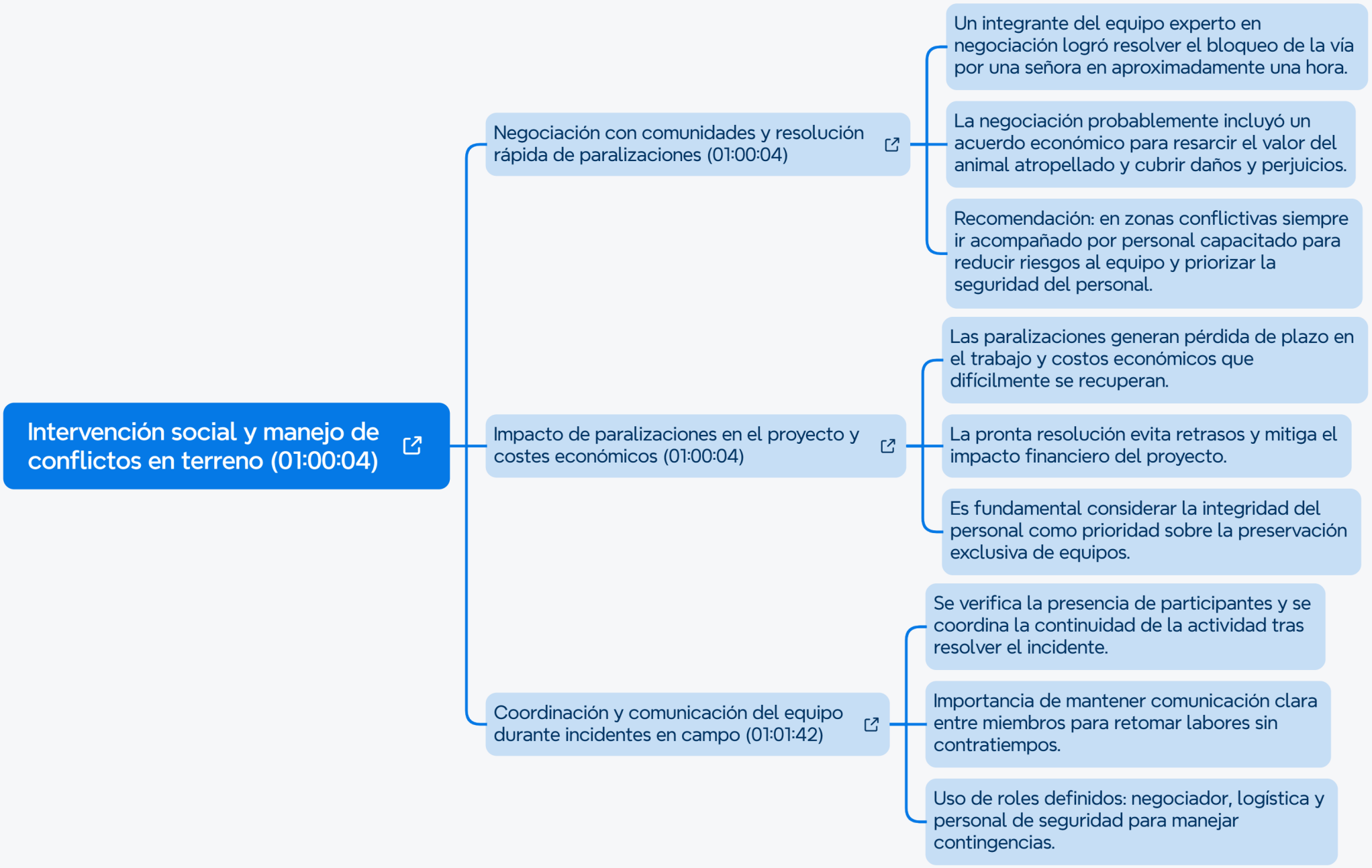
EDU MIN

Tipos de yacimientos hidrotermales y sus características específicas (00:41:34)

- Yacimientos pirometasomáticos y minerales indicadores cercanos al contacto magmático (00:42:24)
  - Pirometasomáticos: mineralización en contacto inmediato con la masa magmática, formando depósitos de contacto o metasomáticos.
  - Minerales frecuentes incluyen magnetita, cuarzo, fluorita, turmalina, topacio, granates, chelita (?), y sulfuros varios según el contexto.
  - Asociados a procesos de reemplazamiento y formación de brechas de contacto con minerales de alto tenor metálico.
- Yacimientos hipotermales: formación a altas temperaturas y presiones sin conexión superficial (00:43:24)
  - Hipotermales: formados a T y P altas (rango aproximado 300–600 °C) en profundidad, sin conexión a superficie; presentan estructuras indicativas de desplazamiento.
  - Menas suelen ser de gran tamaño (gran grosor) y pueden incluir casiterita, wolframio, sulfuros múltiples, bismuto, pirita, galena y blenda.
  - Ganga principal puede incluir cuarzo con turmalina, apatito, berilo y otros minerales accesorios según el sistema.
- Yacimientos mesotermales: filones y reemplazamientos a moderada profundidad y temperatura (00:48:53)
  - Mesotermales: formados a profundidades aproximadas de 100–3.600 m y temperaturas entre 175–300 °C; presiones moderadas.
  - Metales predominantes: oro, plata, cobre, plomo, zinc, cobalto, antimonio, níquel, tungsteno (wolframio) y arsénico.
  - Se manifiestan como filones y reemplazamientos; en zonas intrusivas la temperatura de la solución puede variar influenciando la mineralización.
- Yacimientos epitermales: depósitos superficiales de baja temperatura y brechas asociadas (00:53:33)
  - Epitermales: depósitos más jóvenes, asociados a rocas volcánicas frescas, formados entre ~50–200 °C y a poca profundidad (hasta decenas de metros).
  - Tipos comunes: filones de relleno en fisuras abiertas conectadas a superficie, frecuentemente relacionados con fallas y brechas mineralizadas.
  - Presentan minerales típicos de baja temperatura y elementos auríferos o base metálica en ambientes volcánicos superficiales.

Métodos de exploración, trabajos de campo y consideración social durante exploración (00:50:06)

- Técnicas de terreno: calicatas, muestreos y etapas exploratorias iniciales (00:51:59)
  - Calicatas: excavaciones lineales o puntuales para retirar cobertura y exponer roca aflorante, usadas para muestreo representativo en etapa exploratoria.
  - En etapas posteriores se emplean perforaciones diamantinas (testigos) para extraer columnas de roca y definir continuidad y potencia de cuerpos mineralizados.
  - Diferentes muestreos y trabajos de campo se adaptan al objetivo: prospectiva regional rápida o estudios detallados de afloramientos.
- Interpretación visual de afloramientos y estructuras en imágenes de campo (00:50:12)
  - Observación de vetas, brechas y fracturamiento en superficie permite identificar zonas potenciales de mineralización y planificar muestreos.
  - Fotografías de campo y calicatas ayudan a documentar estructuras, litologías y alteraciones que guían la planificación de perforaciones.
  - Ejemplos en clase muestran geólogos recorriendo áreas y registrando características para futuras etapas de exploración.
- Consideraciones sociales y operativas durante campañas de exploración (00:56:16)
  - La necesidad de llevar personal del área social depende del contexto: convenios con comunidades y manejo de mano de obra local durante actividades de campo.
  - En proyectos con propietarios o conflictos locales es imprescindible contar con apoyo social para evitar confrontaciones y proteger equipos.
  - Se relatan experiencias operativas donde la presencia de comunidades cercanas puede detener maquinaria y requerir intervención del área social para resolver conflictos.


Intervención social y manejo de conflictos en terreno (01:00:04)
Negociación con comunidades y resolución rápida de paralizaciones (01:00:04)
Un integrante del equipo experto en negociación logró resolver el bloqueo de la vía por una señora en aproximadamente una hora.
La negociación probablemente incluyó un acuerdo económico para resarcir el valor del animal atropellado y cubrir daños y perjuicios.
Recomendación: en zonas conflictivas siempre ir acompañado por personal capacitado para reducir riesgos al equipo y priorizar la seguridad del personal.
Impacto de paralizaciones en el proyecto y costes económicos (01:00:04)
Las paralizaciones generan pérdida de plazo en el trabajo y costos económicos que difícilmente se recuperan.
La pronta resolución evita retrasos y mitiga el impacto financiero del proyecto.
Es fundamental considerar la integridad del personal como prioridad sobre la preservación exclusiva de equipos.
Coordinación y comunicación del equipo durante incidentes en campo (01:01:42)
Se verifica la presencia de participantes y se coordina la continuidad de la actividad tras resolver el incidente.
Importancia de mantener comunicación clara entre miembros para retomar labores sin contratiempos.
Uso de roles definidos: negociador, logística y personal de seguridad para manejar contingencias.

Formación y evolución de yacimientos hidrotermales y fuentes magmáticas (01:01:58)

- Definición de yacimientos hidrotermales y componentes del sistema hidrotermal (01:01:58)
  - Yacimientos formados por precipitación de metales disueltos en fluidos calientes que circulan en la corteza terrestre.
  - Un sistema hidrotermal incluye fuente de calor, fase fluida acuosa y un medio poroso que permite circulación.
  - Fuentes de calor: gradiente geotérmico, decaimiento radioactivo, fallas geológicas o un cuerpo ígneo cercano.
- Aporte de magmas y origen de metales en sistemas magmático-hidrotermales (01:02:49)
  - Los magmas aportan calor y son la principal fuente de metales y componentes químicos en sistemas magmáticos-hidrotermales.
  - Metales provienen de fusión parcial del manto, transferencia desde un slab subducido o fusión de la corteza.
  - Elementos siderófilos y calcófilos se encuentran en el manto superior y pueden incorporarse a magmas ascendentes.
- Procesos de fusión parcial, deshidratación y transferencia de elementos (01:03:01)
  - La fusión parcial del manto y la deshidratación de sedimentos añaden cloro y agua, facilitando incorporación de sulfatos y metales.
  - Cámaras magmáticas presentan diversas composiciones y derivaciones corticales o máficas.
  - En ascenso, los magmas se enriquecen con elementos de la corteza mediante procesos de asimilación y fraccionamiento.

Características, clasificación y génesis de pórfidos metalíferos (01:17:02)

- Definición y condiciones necesarias para depósitos pórfidos metalíferos (01:17:02)
  - Pórfidos metalíferos son sistemas magmático-hidrotermales de alto volumen y baja ley que pueden contener toneladas de mineral.
  - Requieren múltiples eventos magmáticos y pulsos de expulsión de fluidos para mantener actividad mineralizante.
  - Factores: profundidad de emplazamiento, composición magmática, grado de fraccionamiento, estado redox y concentración inicial de volátiles.
- Rol de los magmas en la metalogénesis de pórfidos y ebullición magmática (01:21:45)
  - Los magmas proveen calor para celdas convectivas, fluidos magmáticos y metales al sistema hidrotermal.
  - Magmas suelen formarse subsaturados en volátiles; durante ascenso y descompresión se produce exsolución primaria de volátiles.
  - Si el intrusivo se mantiene y cristaliza, aumenta la sobresaturación en volátiles conduciendo a una segunda ebullición y a hidrofracturamiento si la corteza es frágil.
- Estructura, circulación de fluidos y mezcla con aguas meteóricas en pórfidos (01:27:18)
  - Formación de enrejados de vetillas y brechamientos que canalizan fluidos magmáticos y permiten mezcla con fluidos meteóricos.
  - Flujo convectivo impulsado por calor del intrusivo precipita metales alrededor del cuerpo.
  - El sistema neumático-hidrotermal resultante favorece precipitación de minerales en zonas dilatadas y fracturadas.

Tectónica, distribución global y factores tectónicos favorables para pórfidos metalíferos (01:33:51)

- Contexto tectónico y localización global de sistemas pórfidos (01:33:51)
  - Los magmas generadores de pórfidos se forman en márgenes convergentes y arcos volcánicos vinculados a subducción.
  - Mapas mundiales muestran concentración de pórfidos en regiones como Chile, Perú y el noroeste de América.
  - Depósitos se forman durante subducción activa o inmediatamente después de cesar la subducción (posts-subducción).
- Factores tectónicos compresionales que favorecen formación de pórfidos (01:39:14)
  - Compresión que impide el ascenso del magma y evita escape temprano de volátiles y metales.
  - Cámaras magmáticas más grandes en márgenes compresionales que en extensionales, promoviendo fraccionamiento químico.
  - Falta de fallas extensas restringe número de apófisis y favorece concentración interna de fluidos y metales.
- Clasificación según metal dominante y contexto magmático de los pórfidos (01:43:12)
  - Tres grandes grupos: pórfidos dominados por cobre, por molibdeno con cobre subordinado, y pórfidos raros de tungsteno/estaño.
  - Predominancia de cada metal depende de comportamiento incompatible durante cristalización y del contenido inicial de agua en el magma.
  - Asociaciones con magmas tipo I, S o de afinidad calcoalcalina, según el caso y el nivel de emplazamiento cortical.

Tipos específicos de pórfidos: cobre, molibdeno y tungsteno-estaño (01:44:39)

Pórfidos de cobre-molibdeno: génesis, características y comportamiento del cobre (01:44:39)

- Pórfidos con alto contenido de cobre y molibdeno subordinado asociados a intrusivos calcoalcalinos tipo I.
- Cobre es menos incompatible en magmas graníticos, secuestrado en fases sólidas y biotita, luego extraído por fluidos ricos en cloro durante saturación.
- Emplazamiento somero (2–5 km), altos contenidos de agua (2–8%) y intensa alteración hidrotermal con textura pórfica y porfílica.

Pórfidos de molibdeno con cobre subordinado: formación y diferencias con pórfidos cupríferos (01:49:01)

- Asociados a magmas oxidados alcalino-calcoalcalinos formados en niveles más profundos que los pórfidos cupríferos.
- Mayor grado de cristalización y contenido de agua eleva la concentración de molibdeno en la masa fundida residual.
- El cobre puede quedar empobrecido en el fundido debido a secuestro temprano por cristalización, resultando en pórfidos dominantes en molibdeno.

Pórfidos raros de tungsteno y estaño: condiciones y comportamiento magmático (01:51:52)

- Poco comunes, asociados a magmas graníticos reducidos derivados de fusión parcial de corteza continental dúctil, magmas tipo S.
- Formación en niveles relativamente profundos con alta hidratación y alto grado de cristalización para lograr sobresaturación y ebullición magmática.
- En condiciones reductoras el tungsteno se comporta como elemento altamente incompatible y puede concentrarse en la fase fundida residual.

Minería artesanal, conocimiento local y comparación de leyes de mineral (01:27:56)

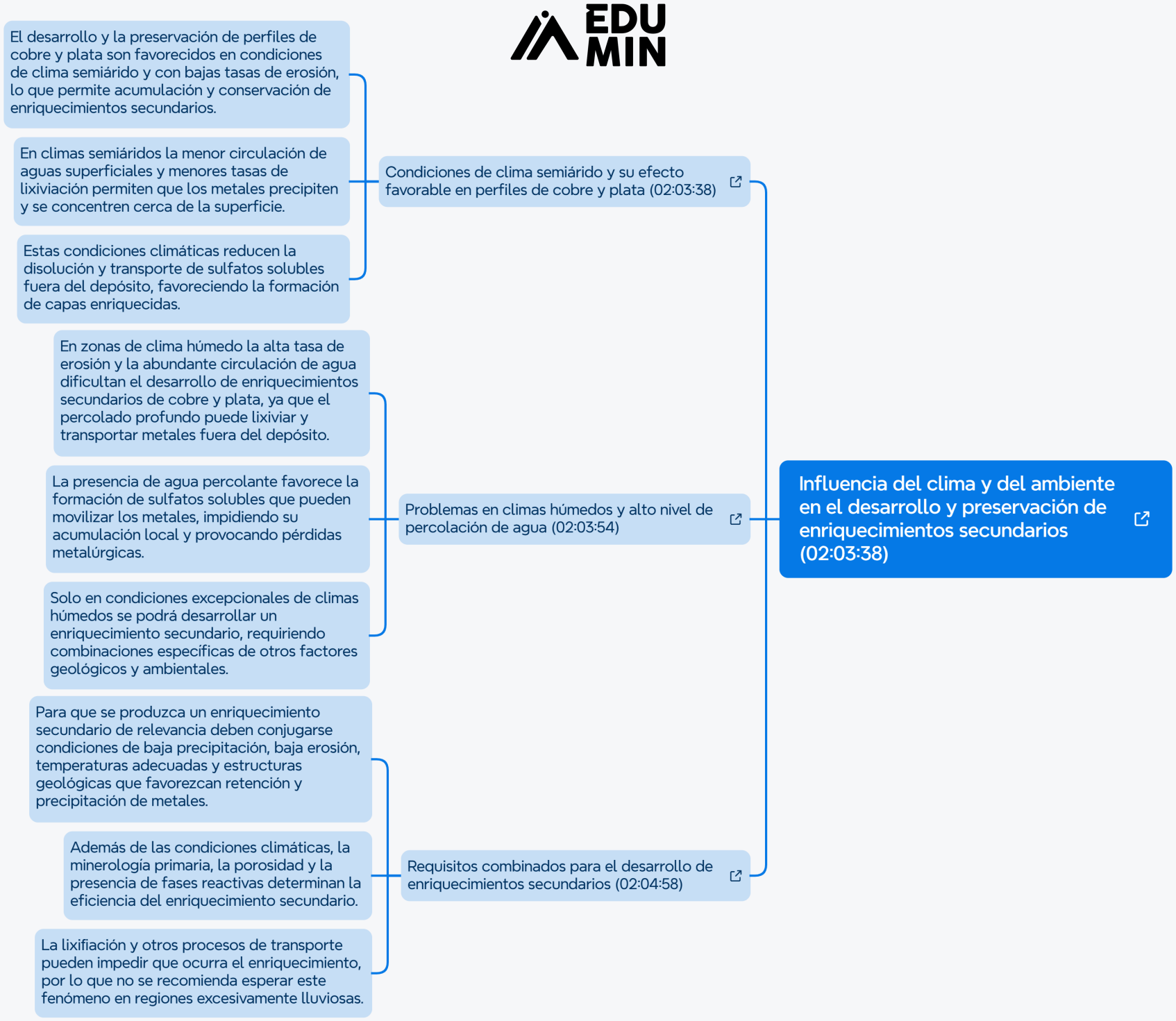
- Diferencias observadas entre minería formal y artesanal en leyes de oro (01:27:56)
  - Minería formal reporta leyes promedio del orden de 2–3 g por tonelada en proyectos, mientras artesanos extraen vetas con valores de 20 g o más.
  - Mineros artesanales reclaman acceder a material de desmonte con leyes menores para la empresa formal y conservar vetas de alta ley.
  - La práctica artesanal tradicional puede originarse por conocimiento transmitido generacionalmente y técnicas locales de selección.
- Posibles fuentes del conocimiento artesanal y su eficacia en encontrar vetas altas (01:28:53)
  - Conocimiento tradicional ligado a experiencia local y prácticas aprendidas, no siempre formalizadas por instituciones.
  - Falta de capacitación y apoyo institucional puede haber mantenido y perfeccionado técnicas artesanales eficientes.
  - Cooperación con mineros artesanales y acuerdos sobre desmonte pueden facilitar trabajo conjunto y beneficios mutuos.
- Áreas de estudio relevantes para entender distribución de leyes y geometalurgia (01:31:48)
  - La geometalurgia se especializa en variabilidad del recurso y en cómo la mineralogía y estructura controlan leyes y recuperación.
  - Estudios detallados permiten identificar zonas de alta ley y optimizar planes de explotación y beneficio.
  - Importancia de integrar conocimiento local con estudios técnicos para una gestión sostenible del yacimiento.

Procesos supergénicos y formación de enriquecimientos secundarios (01:55:06)

- Definición y condiciones de alteración supergénica cerca de la superficie (01:55:06)
  - Procesos supergénicos ocurren en zonas cercanas a la superficie bajo condiciones oxidantes sobre el nivel freático.
  - Asociaciones sulfuradas originales son inestables y se descomponen o meteorizan dando lugar a nuevas especies minerales estables.
  - La alteración implica reequilibrio mineralógico y migración de elementos metálicos en solución.
- Mecanismos de liberación, transporte y redeposición de metales en supergénesis (01:57:11)
  - Descomposición de sulfuros libera cationes metálicos y sulfatos que son lixiviados por aguas meteóricas percolantes.
  - Sulfatos solubles de cobre y plata descienden en solución hasta zonas reductoras donde pueden precipitar como sulfuros enriquecidos.
  - Reacciones con carbonatos, silicatos y otros iones favorecen la precipitación secundaria y formación de sulfuros hipógenos.
- Resultados prácticos: enriquecimientos secundarios y aplicaciones en exploración (01:57:11)
  - La supergénesis puede formar capas de óxidos o sulfuros secundarios más ricos en cobre y plata que el material primario.
  - Este proceso es generalmente más eficiente para concentrar cobre que plata, generando zonas de enjaramiento secundario útiles para explotación.
  - Identificar zonas supergénicas es clave en prospección para localizar objetivos con potencial económico en superficie y sub-superficie.

Procesos supergénicos y su impacto en la minerología y metalurgia extractiva (02:00:35)

- Definición y efectos generales de los procesos supergénicos sobre cuerpos mineralizados (02:00:35)
  - Los procesos supergénicos modifican significativamente la minerología de cuerpos mineralizados de origen hidrotermal y afectan la metalurgia extractiva mediante alteraciones químicas y físicas en los minerales.
  - Pueden producir importantes enriquecimientos secundarios de metales como cobre, plata u oro, transformando la mineralogía primaria en minerales secundarios más concentrados.
  - También pueden dispersar elementos metálicos o redepositarlos como depósitos exóticos a distancia del cuerpo hipógeno original, afectando la distribución del metal en el entorno.
- Limitaciones y comportamiento incierto de los procesos supergénicos a lo largo del tiempo (02:01:15)
  - El desarrollo y la evolución de procesos supergénicos no son totalmente previsibles; continúan reacciones y cambios a lo largo de años que pueden alterar la tendencia de enriquecimiento.
  - No es fiable asumir que el enriquecimiento observado se mantendrá estable, pues nuevas reacciones pueden generar minerologías distintas y variaciones en la concentración de metales.
  - La presencia o ausencia de enriquecimiento secundario depende de múltiples factores cambiantes, por lo que la estabilidad es una característica poco definida de estos procesos.
- Factores que controlan el desarrollo de la alteración y enriquecimiento supergénico (02:02:28)
  - Factores climáticos como aridez, temperatura y tasas de erosión influyen en la preservación o destrucción de perfiles de enriquecimiento supergénico.
  - Composición de la roca encajante, porosidad, estructura (fracturas y fallas) y posición del nivel freático condicionan la circulación de fluidos y la localización de mineralizaciones secundarias.
  - Agentes orgánicos y microbiológicos pueden intervenir en la química de los procesos supergénicos, facilitando o inhibiendo reacciones de oxidación o precipitación.


Influencia del clima y del ambiente en el desarrollo y preservación de enriquecimientos secundarios (02:03:38)
Condiciones de clima semiárido y su efecto favorable en perfiles de cobre y plata (02:03:38)
El desarrollo y la preservación de perfiles de cobre y plata son favorecidos en condiciones de clima semiárido y con bajas tasas de erosión, lo que permite acumulación y conservación de enriquecimientos secundarios.
En climas semiáridos la menor circulación de aguas superficiales y menores tasas de lixiviación permiten que los metales precipiten y se concentren cerca de la superficie.
Estas condiciones climáticas reducen la disolución y transporte de sulfatos solubles fuera del depósito, favoreciendo la formación de capas enriquecidas.
Problemas en climas húmedos y alto nivel de percolación de agua (02:03:54)
En zonas de clima húmedo la alta tasa de erosión y la abundante circulación de agua dificultan el desarrollo de enriquecimientos secundarios de cobre y plata, ya que el percolado profundo puede lixiviar y transportar metales fuera del depósito.
La presencia de agua percolante favorece la formación de sulfatos solubles que pueden movilizar los metales, impidiendo su acumulación local y provocando pérdidas metalúrgicas.
Solo en condiciones excepcionales de climas húmedos se podrá desarrollar un enriquecimiento secundario, requiriendo combinaciones específicas de otros factores geológicos y ambientales.
Requisitos combinados para el desarrollo de enriquecimientos secundarios (02:04:58)
Para que se produzca un enriquecimiento secundario de relevancia deben conjugarse condiciones de baja precipitación, baja erosión, temperaturas adecuadas y estructuras geológicas que favorezcan retención y precipitación de metales.
Además de las condiciones climáticas, la minerología primaria, la porosidad y la presencia de fases reactivas determinan la eficiencia del enriquecimiento secundario.
La lixifiación y otros procesos de transporte pueden impedir que ocurra el enriquecimiento, por lo que no se recomienda esperar este fenómeno en regiones excesivamente lluviosas.

Rol de microorganismos y tecnologías de bioxidación/biolixiviación en la recuperación metalúrgica (02:06:08)

Tipos de bacterias implicadas y su papel en la oxidación natural de sulfuros (02:06:08)

- Existen varios tipos de bacterias capaces de obtener energía a partir de minerales sulfurados, entre las nombradas se alude a microorganismos como Acidithiobacillus ferrooxidans y otros géneros oxidantes.
- La actividad de estos microorganismos es importante en la oxidación natural de cuerpos mineralizados, contribuyendo a transformar sulfuros en sulfatos y óxidos accesibles para extracción.
- La acción bacteriana ha permitido el desarrollo de tecnologías metalúrgicas basadas en bioxidación y biolixiviación, aplicadas a menas complejas o refractarias.

Aplicaciones de la bioxidación y biolixiviación en menas cupríferas y auríferas (02:07:04)

- Los procesos de bioxidación se han aplicado a menas cupríferas mixtas (sulfuros con óxidos) para mejorar recuperaciones frente a procesos tradicionales de flotación o lixiviación ácida que inicialmente dan bajas extracciones de cobre.
- La biolixiviación se ha utilizado para menas de oro refractario, especialmente cuando el oro está ocluido en pirita o arsenopirita, oxidando los sulfuros y liberando el metal precioso.
- Estas tecnologías transforman químicamente la mena para incrementos sustanciales en recuperación metalúrgica en casos que serían ineficientes con métodos convencionales.

Experiencias, limitaciones y posibilidades de reaprovechamiento de relaves mediante biotecnologías (02:07:46)

- En la discusión de aula se señala experiencia en uso de bacterias para biorremediación de relaves, como Lactobacillus (mencionada en contexto de remediación), para precipitar metales en suelos contaminados y permitir su uso agrícola posterior.
- La recuperación de metales de relaves como segunda oportunidad productiva ha sido menos explorada localmente, aunque en países como Chile se trabaja en tecnologías para valorizar relaves y generar ingresos adicionales al mismo tiempo que se remedia el medio.
- Existe potencial para investigación aplicada en revalorización de residuos mineros, transformando pasivos en activos mediante biolixiviación y otras técnicas biotecnológicas, creando beneficios ambientales y económicos.

Interacción docente y dinámica de consulta sobre biotecnologías en minería (02:08:47)

Preguntas y experiencias de estudiantes respecto a la bioxidación y biolixiviación (02:08:47)

- El profesor invita a los presentes a comentar experiencias con agentes biológicos; algunos estudiantes relatan trabajos en biorremediación y precipitación de metales en suelos contaminados mediante bacterias.
- Se observa desconocimiento generalizado sobre la aplicación directa de biolixiviación en operaciones locales entre varios asistentes, indicando necesidad de mayor difusión y capacitación.
- Las intervenciones resaltan que el uso de bacterias para recuperación metalúrgica o remediación es un campo emergente con aplicaciones prácticas y potencial investigativo.

Discusión sobre reutilización económica de relaves y generación de ingresos (02:09:58)

- Surge la consulta sobre si relaves pueden volver a procesarse para recuperar metales como zinc o hierro; en muchos casos la discusión se ha centrado en remediación del suelo más que en la recuperación económica de metales residuales.
- Se plantea que algunas empresas invierten en remediación al mismo tiempo que valoran los residuos para generar ingresos, un enfoque ganar-ganar que ya se aplica en ciertos países y que constituye una oportunidad investigativa.
- La posibilidad de reutilizar relaves como material para nuevas explotaciones o para fines agrícolas mediante tratamientos biológicos es un tema de interés y potencial desarrollo tecnológico.

Necesidad de investigar y difundir tecnologías de biolixiviación en el ámbito académico y profesional (02:11:39)

- El profesor y estudiantes coinciden en la importancia de investigar y difundir tecnologías de biolixiviación y biorremediación, dado el avance en otros países y las aplicaciones prácticas en gestión de relaves.
- Se reconoce la existencia de trabajos previos y proyectos de apoyo en biorremediación que pueden servir de base para desarrollar tecnologías de reaprovechamiento de residuos mineros.
- La discusión sugiere incorporar estos temas en futuras clases y proyectos para fomentar investigación aplicada y transferir conocimientos a la industria local.

Clasificación de yacimientos minerales y criterios genéticos según autores clásicos (02:13:07)

Presentación general de la clasificación de yacimientos basada en génesis y mineralogía (02:13:37)

- La clasificación de yacimientos se realiza con base en su génesis y mineralogía, distinguiendo entre yacimientos volcánicos, plutónicos, hidrotermales y otros tipos según su origen.
- Existen múltiples autores y sistemas clasificatorios; algunos complican la aplicación práctica y otros simplifican, pero ciertos autores son referencia obligada en la enseñanza.
- La clasificación teórica puede diferir de la observación de campo, ya que en algunos depósitos no es posible distinguir claramente el medio de transporte o el origen de las menas.

Clasificación de Negli (1989) y dificultades de aplicación en campo (02:16:04)

- Negli clasifica yacimientos según génesis y mineralogía en menas epigenéticas (envolcánicas o próximas a superficie) y plutónicas o de asentamiento profundo, con subdivisiones hidrotermales, pegmatíticas y neumatolíticas.
- Los yacimientos plutónicos se dividen según si las menas se forman a partir de líquidos, gases o por cristalización directa dentro del magma, produciendo subgrupos ortomagmáticos.
- En campo es difícil distinguir si las menas se formaron a partir de líquidos o gases o por cristalización intrusiva, lo que limita la aplicabilidad práctica de la clasificación teórica de Negli.

Clasificación según NNOF (1976) y ampliación de criterios genéticos y tectónicos (02:17:19)

- El autor citado en 1976 propone una clasificación basada en yacimientos endógenos ubicados en zonas tectónicas profundas relacionadas con procesos geoquímicos internos, incluyendo depósitos magmáticos, pegmatíticos y carbonatíticos.
- Se incluyen tipos vinculados a metasomatismo y a procesos hidrotermales formados por fluidos calientes, así como depósitos masivos formados por actividad volcánica y afinidades litológicas (básica o granítica).
- Esta clasificación se apoya en marcos tectónicos y formacionales, relacionando depósitos con geosinclinales y procesos sedimentarios o metamórficos, ampliando criterios respecto a autores previos.

Relación y evolución entre diferentes sistemas clasificatorios y su uso pedagógico (02:18:52)

- Las clasificaciones de distintos autores no son independientes; unas se basan y amplían a otras, formando una continuidad histórica en el desarrollo del conocimiento sobre yacimientos.
- Para la enseñanza se seleccionan criterios aplicables y reconocidos, pero se recuerda la limitación práctica de distinguir ciertos orígenes en campo, por lo que se utilizan ejemplos teóricos y casos reales para ilustrar.
- El profesor indica que se continuará el tema en la siguiente clase, debido a la complejidad de la materia y la existencia de múltiples criterios de clasificación.

Organización de trabajo práctico y cierre de la sesión con asignaciones (02:20:26)

Instrucciones para el trabajo práctico sobre un caso real de mina y presentación (02:20:26)

- Se solicita a los alumnos presentar un caso real de una mina, indicando el proceso geológico, características y elementos discutidos en las clases previas como síntesis de contenidos.
- El trabajo puede presentarse en PPT y compartirse con la clase; se recomienda incluir dos o tres láminas para acompañar la exposición y facilitar la discusión en el aula.
- La presentación se realizará en la sesión prevista, disponiendo de tiempo suficiente para exponer los aspectos geológicos, minerológicos y metalúrgicos relevantes del caso elegido.

Recordatorio de tiempos, asistencia y cierre de la clase (02:21:47)

- El profesor recuerda que el tema será retomado en la próxima clase y que hoy se concluye la sesión, indicando que se compartirá el enlace de registro de asistencia en el chat de la plataforma.
- Se agradece la participación y asistencia de los alumnos, se desean felices fines de semana y se anuncia la continuación en la semana siguiente.
- La sesión finaliza con despedidas y cierre formal, concluyendo la clase programada.